Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 1 mol CO_2 tarkibida necha mol atom bor?
A) *3* B) *2* C) *4* D) *1*

2. pH = 9 bo‘lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi 10^{-x} mol/l ga teng. x **ni aniqlang.**
A) *9* B) *5* C) *6* D) *8*

3. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 150 g, past haroratda 40 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to‘yingan 500 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho‘kmaga tushadi?
A) *300* B) *80* C) *220* D) *440*

4. Zichligi 1,11 g/ml bo‘lgan 10% li NaOH eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *2,78* B) *0,28* C) *5,55* D) *2,5*

5. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	**Hajmi, l**
CO_2	1
N_2	2
SO_2	3

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1,68* B) *3,36* C) *0,84* D) *48,67*

6. Metall oksidida kislorodning massa ulushi 22,22%. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *56* B) *14* C) *28* D) *42*

7. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

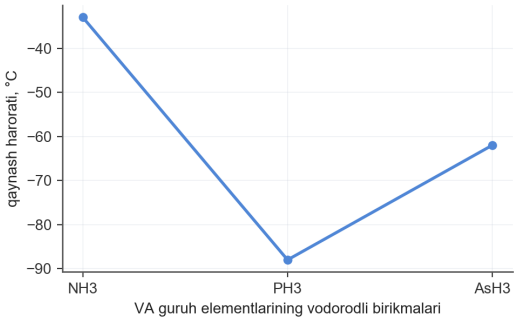
Nuklid	***Z***	**A**
X	20	40
Y	20	42
T	21	40
U	21	41
V	20	42

X nuklidning nechta izobari jadvalda keltirilgan?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) $FeCl_3$; 3) $Al_2(SO_4)_3$; 4) Na_2CO_3
A) *1, 3* B) *3* C) *1* D) *1, 4*

9. Hajmi 5 l bo‘lgan idishda A modda miqdori 30 s davomida 3 mol ga kamaydi. Reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/(l·s)) **toping.**
A) *0,1* B) *0,6* C) *0,02* D) *0,5*

10. VA guruh elementlarining vodorodli birikmalari qaynash haroratlari grafikda berilgan.

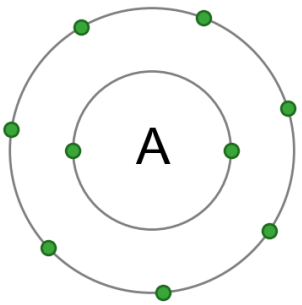


Qaysi birikmaning qaynash harorati qonuniyatdan keskin farq qiladi?
A) NH_3 B) PH_3 C) AsH_3

11. Rux (Z = 30) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

12. A + B → mahsulot reaksiyada $v = k\cdot[A]^2\cdot[B]^2$. Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa (T = const), reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi?
A) *4* B) *2* C) *16* D) *32*

13. Rasmda tasvirlangan A elementi haqida qaysi fikr to‘g‘ri?



A) *Metall, oksidi asosli xossali*
B) *Metall, vodorodli birikma hosil qilmaydi*
C) *Inert gaz, birikmalar hosil qilmaydi*
D) *Metallmas, oksidi kislotali xossali*

14. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,3 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan Na_3PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *32,8* B) *16,4* C) *8,2* D) *12*

15. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida 51,5 g NaBr ishtirok etdi. AgBr **miqdorini (mol) toping.**
A) *1* B) *0,25* C) *0,75* D) *0,5*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 2) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3*

17. Alyuminiy va magniy dan iborat 5,1 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *52,9* B) *47,1* C) *26,5* D) *2,7*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 3) Cr_2O_3 asosli oksid; 4) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi
A) *1, 2* B) *4* C) *1, 2, 3* D) *1, 3, 4*

19. 0,1 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda hosil bo‘lgan $CaCO_3$ cho‘kma massasini (g) **ni toping.**
A) *20* B) *10* C) *5* D) *15*

20. $CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metilpentan* B) *3,3-dimetilbutan*
C) *2,2-dimetilpropan* D) *2,2-dimetilbutan*

21. Etilen va asetilendan iborat 5,4 g aralashmani to‘liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.** Aralashmadagi etilen va asetilenning mol nisbati 1 : 1.
A) *13,44* B) *6,72* C) *3,36* D) *4,48*

22. Reaksiya tenglamasi: $2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$. Reaksiyaga 32 g O_2 kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *28* B) *35,84* C) *8,96* D) *17,92*

23. $CH_3CHO + Ag_2O$ (NH_3) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilatsetat* B) *sirka kislota*
C) *metan* D) *sirka aldegid*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Aseton suvda erimaydi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 4* D) *2, 3, 4*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 3*

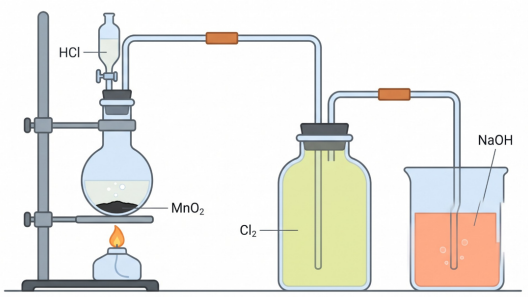
26. 88 g $CH_3COOC_2H_5$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_4 olinadi: 1) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + C_2H_5OH$ (unum 75%); 2) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_4 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *11,2* B) *16,8* C) *8,4* D) *22,4*

27. 68,4 g maltoza to‘liq gidrolizlanib, hosil bo‘lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *43,2* B) *172,8* C) *86,4* D) *21,6*

28. 61,5 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi ikki bosqichda $C_6H_5NH_3Cl$ olinadi: 1) $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$ (unum 80%); 2) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot $C_6H_5NH_3Cl$ ning **massasini (g) toping.**
A) *48,56* B) *38,85* C) *51,8* D) *64,75*

29. Vinilxlorid monomeridan olingan polimerning molyar massasi 62500 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**
A) *1000* B) *2000* C) *500* D) *1010*

30. Rasmdagi asbobda oxirgi idishga NaOH eritmasi solingan. Uning vazifasi nima?



A) *xlorni suvda eritish*
B) *ortiqcha xlorni yutib, atrof-muhitni zaharlanishdan saqlash*
C) *xlorni quritish*
D) *reaksiyani tezlashtirish*

31. I^- ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi? A) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (AgI), HNO_3 da erimaydi*
B) *NaOH: qo‘ng‘ir cho‘kma ($Fe(OH)_3$)*
C) *HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi*
D) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi*

32. Uch probirkada (X, Y, Z) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo‘shilganda	NaOH qo‘shib qizdirilganda
X	gaz ajraladi	o‘zgarish yo‘q
Y	o‘zgarish yo‘q	o‘tkir hidli gaz ajraladi
Z	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q

X, Y, Z probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3*
B) *X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3*
C) *X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4*
D) *X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. $NaHCO_3$ va $KHCO_3$ dan iborat 36,8 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi.	A *32* B *8,96* C *40* D *116,8* E *146* F *7,17*
33. Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(HCl) = 36,5$ g/mol).	
35. Ajralgan gaz mo‘l $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 47 g $Cu(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 12 g sirka kislotani neytrallash uchun 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 12,3 g nitrobenzol anilinga qaytarildi (unum 80%), hosil bo‘lgan anilin mo‘l bromli suv bilan reaksiyaga kirishdi (unum 80%). Hosil bo‘lgan 2,4,6-tribromanilin (M = 330 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

29,25 g NaCl 300 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 20 A tok kuchi bilan 965 s davomida elektroliz qilindi.

1) Elektroliz tenglamasini yozing. Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmini (l, n.sh.) hisoblang (F = 96500 C/mol).

2) Elektroliz qilingan NaCl ning massasini (g) toping. Elektroliz davomida o‘tgan zaryadni (C) ham hisoblang.

3) Elektroliz tugagach eritmadagi NaOH va qolgan NaCl ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

4) Anodda ajralgan gaz mo‘l KI eritmasidan o‘tkazildi. Ajralgan yodning massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamasini yozing). Neytrallash uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) ham toping.

5) Elektroliz tugagan eritmani to‘liq neytrallash uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Elektroliz tugagan eritmadan CO_2 o‘rta tuz (karbonat) hosil bo‘lguncha yuttirilsa, hosil bo‘ladigan karbonat massasini (g) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_2 \xrightarrow{H_2O,\ Hg^{2+}} X \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Y \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$$

1) $C_2H_2 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

11,2 g temir mo‘l xlorda yondirildi. Hosil bo‘lgan tuz suvda eritilib, avval ishqor bilan, so‘ng boshqa porsiyasi KI eritmasi bilan ta’sirlashtirildi.

1) Reaksiya tenglamasini yozing. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) va hosil bo‘lgan tuz massasini (g) toping. Hosil bo‘lgan $FeCl_3$ miqdorini (mol) ham toping.

2) Tuz eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.

3) Cho‘kma qizdirilganda hosil bo‘ladigan oksid massasini (g) hisoblang.
4) Tuzning shunday miqdoriga mo‘l KI qo‘shilganda ajraladigan yod massasini (g) toping ($2FeCl_3 + 2KI \rightarrow 2FeCl_2 + 2KCl + I_2$).
5) Hosil bo‘lgan $FeCl_3$ eritmasiga temir qo‘shilib $FeCl_2$ hosil qilindi ($2FeCl_3 + Fe \rightarrow 3FeCl_2$). Sarflangan temir massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

7-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*C*	*A*	*A*	*C*	*C*	*D*	*C*	*A*	*D*	*C*	*D*	*B*	*D*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*A*	*B*	*D*	*B*	*D*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*	*B*	*A*	*B*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	8,96
34	*E*	146
35	*C*	40

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	41
37	0,112
38	20
39	80
40	21,12

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 2,24 l
2) 11,7 g; 19300 C
3) 2,48%; 5,45%
4) 25,4 g
5) 73 g; 10,6 g

42-topshiriq.

1) $C_2H_2 + H_2O$, $Hg^{2+} \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
2) $CH_3CHO + Ag_2O$, $NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
3) $CH_3COOH + Cl_2$, $P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)

43-topshiriq.

1) 6,72 l; 32,5 g; 0,2 mol
2) 21,4 g
3) 16 g
4) 25,4 g
5) 5,6 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev IV bob (suvning ion ko‘paytmasi)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev III bob (eruvchanlik)	Hisoblash va masala yechish	1
4	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
5	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
6	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
8	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
9	8-sinf; Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
10	8-sinf (vodorod bog‘lanish, grafik)	Grafik tahlili	1

11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev VI bob (massalar ta'siri qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf (metallar va metallmaslar)	Rasm bo'yicha tahlil	1
14	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (Al, Mg, Ca)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf §24 (suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §13, §15 (alken va alkin birikish reaksiyalari)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (aren, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf §31 (maltoza)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm)	Rasm bo'yicha tahlil	1
31	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
32	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko'p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75